

# EVALUATION

## DE LA **MATURITE** DES **DONNEES**

### STRATEGIE DE GOUVERNANCE DES DONNEES



| Rapport de diagnostic     |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Version                   | 1.0                              |
| Client                    | Etude de cas - SPOTIFY           |
| Date de la version        | 30/09/2026                       |
| Description de la version | Bloc 1 - certification RNCP41993 |
| Modules concernés         | Livrable 1                       |
| Auteur                    | Ronan GUILLOU                    |

# Table des matières

|          |                                            |          |
|----------|--------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Spotify .....</b>                       | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Contexte .....</b>                      | <b>3</b> |
| 2.1      | L'utilisation de la data chez Spoify ..... | 3        |
| 2.2      | Les difficultés actuelles .....            | 3        |
| <b>3</b> | <b>Méthodologie.....</b>                   | <b>3</b> |
| 3.1      | Échelle de notation de type Gartner.....   | 3        |
| <b>4</b> | <b>Evaluation .....</b>                    | <b>4</b> |
| 4.1      | Récapitulatif .....                        | 4        |
| 4.2      | Justification de la notation .....         | 4        |
| <b>5</b> | <b>Défis clés de gouvernance.....</b>      | <b>6</b> |
| 5.1      | Constat et criticité .....                 | 6        |
| 5.2      | Gouvernance de l'IA.....                   | 7        |
| <b>6</b> | <b>Conclusion.....</b>                     | <b>7</b> |
| <b>7</b> | <b>Glossaire .....</b>                     | <b>8</b> |

# 1 Spotify

Fondée en **2006** à Stockholm (Suède), Spotify est l'une des entreprises pionnières du streaming musical. En 2023, elle compte plus de **450 millions** d'utilisateurs actifs, dont **200 millions** d'abonnés à l'offre **premium**, et opère dans plus de **180 pays**. Sa plateforme donne accès à un vaste catalogue de **musique**, de **podcasts** et d'autres contenus audios, ce qui en fait l'un des services de streaming audio les plus complets au monde.

Son modèle économique est de type **freemium**. Une offre gratuite, financée par la publicité, coexiste avec une offre **premium** sans publicité vendue par abonnement, et les revenus proviennent à la fois de la **publicité** et des **abonnements**. Pour élargir son offre et sa base d'utilisateurs, Spotify a investi dans le podcasting et elle explore aussi de nouveaux relais de croissance, comme les événements audios en direct et les systèmes de divertissement embarqués dans les véhicules.

Le marché est très **concurrentiel**, avec des acteurs comme **Apple Music**, **Amazon Music**, **YouTube Music** ou **Tidal**. Dans ce contexte, les données sont le principal levier de différenciation de Spotify : elles alimentent la **personnalisation** de l'expérience, le **ciblage** marketing et la gestion des contenus.

## 2 Contexte

### 2.1 L'utilisation de la data chez Spotify

La donnée est au cœur du modèle de Spotify. La plateforme génère et traite chaque jour d'importants volumes de données : journaux d'activité (titres écoutés, playlists créées, recherches), métadonnées des titres et des podcasts, données démographiques, informations d'abonnement et de facturation, indicateurs d'engagement des campagnes marketing. Ces données alimentent le moteur de recommandation, fondé sur des algorithmes d'apprentissage automatique, ainsi que des fonctionnalités comme Discover Weekly et Daily Mix. Elles servent aussi au ciblage publicitaire, à la segmentation des utilisateurs et aux décisions d'acquisition de contenus.

L'infrastructure combine des data lakes, des bases relationnelles et du stockage cloud. Les données y sont ingérées, traitées et analysées en temps réel pour soutenir la prise de décision dans toute l'organisation.

### 2.2 Les difficultés actuelles

Cette croissance rapide s'est accompagnée de plusieurs problèmes, que le business case décrit comme liés à l'absence de cadre de gouvernance unifié :

- **Silos et fragmentation** : le marketing, le produit, la gestion de contenu et l'ingénierie gèrent chacun leurs propres jeux de données. Les équipes ont donc des vues incomplètes ou incohérentes d'un même utilisateur, ce qui empêche de reconstituer le parcours complet, de la découverte d'un contenu à l'abonnement.
- **Qualité des données** : des préférences inexactes ou des métadonnées obsolètes dégradent les recommandations et faussent les analyses, avec un risque direct pour l'engagement des utilisateurs face à des concurrents facilement accessibles.
- **Conformité réglementaire** : Spotify doit respecter simultanément le RGPD, le CCPA et des lois régionales comme le PDPA de Singapour. Le RGPD impose notamment le consentement explicite, les droits d'accès et de suppression, et la notification des violations sous 72 heures, avec des amendes pouvant atteindre 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial.
- **Vie privée** : les utilisateurs et les régulateurs attendent davantage de transparence, alors que la publicité ciblée repose sur l'exploitation des données personnelles.
- **Accessibilité et intégration** : l'accès aux bonnes données au bon moment reste difficile, ce qui crée des goulots d'étranglement et retarde le lancement de nouvelles fonctionnalités.

## 3 Méthodologie

L'évaluation est un diagnostic de maturité fondé sur le Data Maturity Assessment Template. Il couvre neuf piliers : **gouvernance, qualité, architecture, conformité, usage et accessibilité, sécurité, data literacy, intégration, analytics et BI**. Chaque pilier est noté de 1 à 5, accompagné de ses forces, de ses faiblesses et d'un plan d'action.

### 3.1 Échelle de notation de type Gartner

| Niveau               | Caractéristique                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 - <b>Aware</b>     | Conscience du sujet, pratiques absentes ou informelles                      |
| 2 - <b>Reactive</b>  | Actions ponctuelles, déclenchées par les incidents ou les obligations       |
| 3 - <b>Proactive</b> | Processus définis et documentés, déploiement encore partiel et non homogène |
| 4 - <b>Managed</b>   | Pratiques pilotées par des indicateurs, gouvernance outillée et mesurée     |
| 5 - <b>Effective</b> | Gouvernance optimisée, amélioration continue ancrée dans la culture         |

# 4 Evaluation

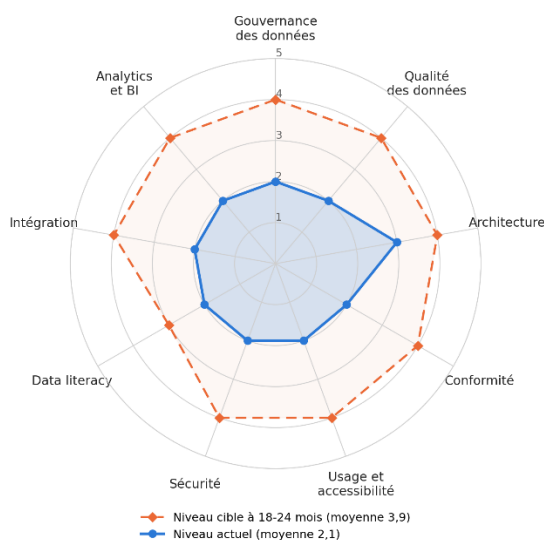
## 4.1 Récapitulatif

Voici le récapitulatif de l'évaluation par pilier. La note globale est de **19** points sur **45** soit une moyenne de **2.1** qui correspond donc à un classement **Reactive** avec une tendance vers Proactive.

| Pilier                     | Note | Cible |
|----------------------------|------|-------|
| Data Governance            | 2    | 4     |
| Data Quality               | 2    | 4     |
| Data Architecture          | 3    | 4     |
| Compliance                 | 2    | 4     |
| Data Usage & Accessibility | 2    | 4     |
| Data Security              | 2    | 4     |
| Data Literacy              | 2    | 3     |
| Data Integration           | 2    | 4     |
| Analytics & BI             | 2    | 4     |

- **Horizon de la cible** : D'après le Executive Q&A Guide, la phase pilote dure de 3 à 6 mois et le déploiement complet 12 à 18 mois de plus. À cet horizon, viser le niveau **4** est réaliste, alors que le niveau 5 relève d'une trajectoire plus longue. La data literacy est un processus plus complexe (formation, résistance aux changements) qui nécessite un processus de validation plus long.
- **Analyse radar** : Le niveau actuel forme une figure irrégulière : 1 pic (Architecture à 3) et un équilibre sur les autres piliers à 2. Cette forme illustre le message central du rapport, à savoir une base technique solide mais une gouvernance encore trop réactive. L'écart avec la cible est de +2 sur la plupart des piliers, +1 sur l'Architecture et la Data Literacy.

Maturité des données de Spotify par pilier (échelle de 1 à 5)



## 4.2 Justification de la notation

- **2/5 Data Governance** (Gouvernance des données)

La conscience du besoin est réelle et un projet est lancé, mais il n'y a ni processus définis et documentés, ni comité, ni rôles formalisés, qui caractérisent le niveau 3.

**Forces** : La direction reconnaît le besoin d'un cadre unifié et lance le présent projet de gouvernance. Un CDO, chargé d'élaborer et de faire appliquer les politiques de gouvernance, apporte un sponsor au niveau exécutif.

**Faiblesses** : Aucune politique formelle n'existe et il n'y a pas de comité de gouvernance. Les rôles et responsabilités ne sont pas clairement définis à l'échelle de l'entreprise. Les silos de données donnent des vues fragmentées et incomplètes, et la gouvernance, si/quand elle existe, reste propre à chaque département.

**Améliorations** : Développer une politique de gouvernance des données complète couvrant qualité, sécurité, conformité et confidentialité. Créer un Comité de gouvernance des données réunissant des représentants des

départements clés. Définir et documenter clairement les rôles (DPO, CDO, Data Stewards, AI Steward) et les communiquer à tous les employés.

- **2/5 Data quality (Qualité des données)**

Les problèmes de qualité sont identifiés et leur impact sur l'expérience utilisateur est compris, mais les corrections restent ponctuelles. Il manque les processus définis et documentés du niveau 3, puis les indicateurs et les outils de suivi du niveau 4.

**Forces** : Spotify dispose d'une infrastructure capable de traiter de gros volumes de données en temps réel, ce qui constitue une base technique pour déployer des contrôles de qualité à grande échelle.

**Faiblesses** : Les données sont parfois inexactes ou obsolètes (préférences utilisateurs, métadonnées de contenu), avec un effet direct sur la pertinence des recommandations. Il n'existe pas de processus standardisé de nettoyage, de validation ou de surveillance continue.

**Améliorations** : Déployer des outils de nettoyage, validation et standardisation des données. Mettre en place une surveillance continue de la qualité avec des alertes en cas de non-respect des règles. Prioriser les jeux de données ayant un impact direct sur l'expérience. Définir et documenter les règles, bonnes pratiques de gestion de la qualité et former les employés

- **3/5 Data architecture (Architectures des données)**

L'architecture est outillée, éprouvée à grande échelle et exploitée de façon continue, ce qui en fait le pilier le plus avancé de l'audit. Elle n'atteint pas le niveau 4, car le cas ne mentionne ni indicateurs de pilotage, ni gouvernance mesurée de l'architecture.

**Forces** : L'infrastructure est sophistiquée et combine des data lakes, des bases relationnelles et du cloud. Le traitement en temps réel est performant et alimente les décisions et la personnalisation dans toute l'organisation.

**Faiblesses** : L'architecture technique n'est pas encore alignée avec une gouvernance formelle qui n'existe pas encore. La complexité risque d'augmenter avec l'expansion rapide de l'entreprise.

**Améliorations** : Documenter l'architecture existante dans le cadre de gouvernance. S'assurer que les nouveaux systèmes de données sont scalables, fiables et conformes aux politiques de gouvernance dès leur conception.

- **2/5 Data compliance (Conformité)**

Les obligations sont connues et prises en charge, mais les actions sont déclenchées par les exigences légales plutôt que par des processus définis et documentés. Il manque les mécanismes centralisés du niveau 3, puis les audits et les indicateurs du niveau 4.

**Forces** : Spotify a conscience de ses obligations réglementaires et opère déjà dans un cadre légal complexe, qui couvre plusieurs juridictions (RGPD, CCPA, PDPA). Une équipe juridique conseille sur la conformité et valide les politiques de gouvernance, en lien avec le DPO.

**Faiblesses** : Il n'existe pas de mécanisme centralisé pour le consentement, les demandes d'accès et de suppression, ni la notification des violations (délai de 72 heures au titre du RGPD). La conformité repose sur des réponses aux obligations plutôt que sur un processus systématique.

**Améliorations** : Mettre à jour les politiques de confidentialité et obtenir un consentement explicite des utilisateurs. Mettre en œuvre des techniques d'anonymisation des données. Réaliser des audits réguliers des pratiques de conformité.

- **2/5 Data usage (Usage et accessibilité)**

L'usage des données est réel mais local, et l'accès repose sur des arrangements propres à chaque équipe plutôt que sur des règles communes. Il manque les standards d'accès définis et documentés du niveau 3, puis le pilotage par des indicateurs du niveau 4.

**Forces** : Les équipes utilisent activement les données disponibles pour leurs décisions, dans le cadre de leur département. C'est un atout pour déployer un environnement de données partagé.

**Faiblesses** : Des silos séparent le marketing, le produit et l'ingénierie, et aucune vue unifiée du parcours utilisateur n'existe. L'accès aux données peut s'avérer lent ou complexe pour les employés, ce qui crée des goulots d'étranglement et ralentit le lancement de nouvelles fonctionnalités.

**Améliorations** : Casser les silos en créant un environnement de données intégré facilitant le partage inter-équipes tout en maintenant la sécurité. Faciliter l'accès aux données de qualité pour l'ensemble des employés, afin de renforcer la culture data-driven de l'entreprise. Documenter, communiquer et former pour la bascule vers les niveaux silos.

- **2/5 Data security (Sécurité des données)**

Les moyens techniques et un responsable existent, mais rien dans le cas ne prouve que les pratiques de sécurité sont définies et documentées dans une politique commune, ce qu'exige le niveau 3.

**Forces** : L'infrastructure repose sur le cloud et sur des capacités techniques solides pour protéger les données. Le Head of Engineering est responsable de la sécurité des systèmes de données, ce qui donne à la sécurité un propriétaire identifié.

**Faiblesses** : La sécurité n'est pas explicitement intégrée à une politique de gouvernance globale, et le cas ne mentionne aucune démarche systématique de protection de la vie privée dès la conception.

**Améliorations** : Intégrer la sécurité des données comme composante centrale de la politique de gouvernance. Renforcer la sécurité à chaque étape du traitement des données, en coordination avec le Head of Engineering.

- **2/5 Data literacy (Littératie des données)**

La culture data est forte, mais la littératie en gouvernance reste informelle et dépend des équipes. Il manque un programme de formation défini et documenté, caractéristique du niveau 3, puis un suivi par des indicateurs pour le niveau 4.

**Forces** : La direction valorise la culture data et encourage les employés, à tous les niveaux, à utiliser les données pour éclairer leurs décisions. Cette culture est déjà très présente dans l'entreprise, ce qui facilitera l'adhésion au futur cadre de gouvernance.

**Faiblesses** : Aucun programme structuré ne forme les employés à la gouvernance et à la conformité. La compréhension de ces sujets est probablement inégale selon les équipes, et le cas signale un risque de résistance au changement.

**Améliorations** : Lancer des programmes de formation pour éduquer les employés sur les politiques de gouvernance > attention à la réticence aux changements. Communiquer régulièrement sur l'importance de la qualité des données et de la conformité. Créer des équipes transversales pour superviser les initiatives de gouvernance et renforcer la culture data au quotidien.

- **2/5 Data integration (Intégration des données)**

Les données sont techniquement collectées, mais leur rapprochement se fait au cas par cas, selon les besoins de chaque équipe, sans cadre d'intégration commun. Il manque un cadre défini et documenté, avec une source de vérité unique, qui caractérise le niveau 3, puis un pilotage par indicateurs pour le niveau 4.

**Forces** : Spotify a la capacité technique d'ingérer des données provenant de sources multiples, et de les traiter en temps réel. Cette base facilitera la construction d'un environnement de données intégré et centralisé.

**Faiblesses** : Les données sont fragmentées entre les départements et aucune source de vérité unique n'existe ce qui conduit à un problème de cohérence ou d'actualité : une même personne ou un même contenu peut apparaître différemment selon les équipes. Ce manque d'intégration ralentit le développement de nouvelles fonctionnalités qui nécessitent des données croisées et à jour, et empêche de reconstituer le parcours complet de l'utilisateur.

**Améliorations** : Développer un cadre d'intégration des données permettant une collaboration inter-départementale fluide, archiver les silos actuels des départements.

- **2/5 Data analytics & BI (Analyse et métriques décisionnelles)**

L'analytique est installée, utilisée au quotidien et intégrée aux décisions, mais elle reste dégradée par des faiblesses en amont et rien ne montre que ses pratiques sont définies et documentées, ce qu'exige le niveau 3. La fiabilité des sources et des indicateurs unifiés reste à construire.

**Forces** : Les analyses en temps réel guident les décisions stratégiques et la personnalisation des recommandations, ce qui fait de la donnée un levier de différenciation reconnu par Spotify.

**Faiblesses** : La fiabilité des rapports est limitée par les problèmes de qualité et de fragmentation des données en amont, avec un risque de décisions fondées sur des données incomplètes. Le cas ne mentionne pas de KPI unifiés ni de suivi de l'impact des décisions fondées sur les données.

**Améliorations** : Améliorer la fiabilité des données sources (qualité + intégration) pour renforcer la confiance dans les tableaux de bord et rapports. Nettoyer et unifier les KPIs au niveau macro. Mettre en place des KPIs pour mesurer l'impact des initiatives de gouvernance sur l'analytique.

## 5 Défis clés de gouvernance

### 5.1 Constat et criticité

| Défis |                                                           | Constat                                                                                                                                                                                                               | Piliers              | Criticité |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 1     | Absence de cadre unifié                                   | Pas de politique formelle, de comité ni de rôles définis ; une gouvernance limitée aux départements                                                                                                                   | Gouvernance          | Élevée    |
| 2     | Conformité et protection des données à l'échelle mondiale | RGPD, CCPA et PDPA à respecter simultanément ; aucun mécanisme centralisé constaté pour le consentement, les demandes des personnes et la notification des violations ; sécurité non intégrée à une politique globale | Conformité, Sécurité | Élevée    |

|   |                                   |                                                                                                               |                                             |         |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| 3 | Silos et qualité des données      | Vues fragmentées de l'utilisateur, données inexactes ou obsolètes, accès lent, fiabilité des rapports limitée | Qualité, Intégration, Usage, Analytics & BI | Moyenne |
| 4 | Gouvernance de l'IA               | Moteur de recommandation à encadrer (biais, explicabilité, vie privée) ; AI Act à anticiper                   | Architecture, Analytics & BI                | Haute   |
| 5 | Culture et littératie des données | Culture data forte mais aucun programme de formation à la gouvernance ; risque de résistance au changement    | Data Literacy                               | Moyenne |

## 5.2 Gouvernance de l'IA

Le moteur de recommandation, fondé sur l'apprentissage automatique et alimenté par les données d'écoute des utilisateurs, est le principal système d'IA de Spotify. Le business case en souligne les enjeux : équité et transparence des algorithmes, prévention des biais et explicabilité.

Le diagnostic ne relève ni dispositif de gouvernance propre à l'IA, ni rôle dédié : aucune des parties prenantes identifiées n'a explicitement la charge de l'éthique ou de la conformité des systèmes d'IA, et les responsabilités sont réparties entre le CDO, le Head of Engineering et le DPO. 4 risques en découlent : l'origine des données d'entraînement, des biais qui favorisent certains contenus ou marchés, une opacité qui empêche d'expliquer ou de reproduire une recommandation, et un profilage comportemental soumis au RGPD.

# 6 Conclusion

Avec une note moyenne de **2,1** sur 5, Spotify se situe au **niveau 2** : l'entreprise n'est pas encore dans une démarche proactive. Huit piliers sur neuf sont au niveau 2, et seule l'Architecture atteint le niveau 3. Les atouts de Spotify sont réels : une infrastructure performante, une culture data forte et un soutien de la direction, matérialisé par ce projet. Mais la gouvernance reste réactive : les actions sont déclenchées par les besoins métier ou les obligations légales, sans politique formelle, sans rôles définis à l'échelle de l'entreprise et sans pilotage par des indicateurs.

Passer au niveau Proactive, puis Managed, demande un travail de fond sur trois axes : formaliser les procédures et les responsabilités, documenter les pratiques (données, architecture, conformité), et former les équipes à la gouvernance. Ce chantier doit s'accompagner de KPI de suivi, pour mesurer l'avancement de chaque pilier, l'écart avec la cible (3,9 en moyenne à 18-24 mois) et l'impact de la gouvernance sur la qualité des données, la conformité et l'analytique. Les actions détaillées figurent pilier par pilier dans la section 4 et alimenteront les étapes suivantes du projet : **politique de gouvernance, rôles et plan de mise en œuvre**.

# 7 Glossaire

| Terme                      | Définition                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Governance            | Gouvernance : ensemble des règles, rôles et processus encadrant la gestion et l'usage des données.                                                                                                                                                                                    |
| Data Quality               | Qualité des données : évalue le niveau auquel les données sont exactes, complètes, à jour et cohérentes.                                                                                                                                                                              |
| Data Architecture          | Architecture des données : organisation technique du stockage, de la circulation et du traitement des données.                                                                                                                                                                        |
| Compliance                 | Conformité : respect des lois et règlements applicables aux données avec la capacité de le démontrer.                                                                                                                                                                                 |
| Data Usage & Accessibility | Usage et accessibilité des données : facilité avec laquelle les bonnes personnes trouvent et utilisent les bonnes données au bon moment, dans le respect des règles d'accès.                                                                                                          |
| Data Security              | Sécurité des données : protection des données contre les accès non autorisés, les pertes et les fuites.                                                                                                                                                                               |
| Data Literacy              | Liittératie des données : capacité des employés à comprendre, interpréter et utiliser les données de façon responsable, y compris les règles de gouvernance et de conformité.                                                                                                         |
| Data Integration           | Intégration des données : rassemblement de données issues de sources différentes en une vue cohérente, idéalement une source de vérité unique.                                                                                                                                        |
| Analytics & BI             | Analytique et Business Intelligence : analyse des données pour produire des indicateurs, tableaux de bord et enseignements qui guident les décisions.                                                                                                                                 |
| DAMA – DMBOK               | <b>Data Managment Body Of Knowldge.</b><br>Référentiel de bonnes pratiques de gestion des données publié par DAMA International.                                                                                                                                                      |
| RGPD                       | <b>Règlement Général sur la Protection des Données.</b><br>Règlement de l'Union européenne, en vigueur depuis 2018, qui encadre le traitement des données personnelles des résidents européens. Il s'applique à toute entreprise qui traite ces données, même hors de l'UE.           |
| CCPA                       | <b>California Consumer Privacy Act.</b><br>Loi californienne, en vigueur depuis 2020, qui donne aux résidents de Californie le droit de savoir quelles données sont collectées, de les faire supprimer et de refuser leur vente à des tiers, sans être discriminés pour l'avoir fait. |
| PDPA                       | <b>Personal Data Protection Act.</b><br>Loi de protection des données personnelles de Singapour, en vigueur depuis 2014 (le cas cite ce pays). Elle impose de recueillir le consentement, de limiter l'usage des données à la finalité annoncée et de les protéger.                   |